11 93408-6383
polisaber.com.br

1. (ENEM) Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 g cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem ($Fe_2O_3.H_2O$), uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química:

$$2\ Fe\ (s) + 3/2\ O_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow Fe_2O_3.H_2O\ (s)$$

Considere as massas molares (g/mol): H = 1; O = 16; Fe = 56.

Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade (50%) de um prego?

a) 4,45 g
b) 8,90 g
c) 17,80
d) 72,00
e) 144,00

2. (ENEM) O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio se comparado a de outros sais. Cada 1 g desse sal contém cerca de 230 mg de sódio contra os cerca de 400 mg de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 g, e a dose máxima recomendada é de menos de 5 g por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 g/mol.

MILL, J. G. et al. Estimativa do consumo de sal pela população brasileira: resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Rev. Bras. Epidemiol., n. 22, 2019 (adaptado).

Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias um indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida, em mol, mais próxima de

a) 1,1 b) 2,7 c) 3,6 d) 6,3
e) 9,9

3. (ENEM) O cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, Cu_2S (s), de massa molar 159 g/mol. Por meio da reação abaixo é possível obtê-lo na forma metálica.

$$Cu_2S\ (s) + O_2(g) \rightarrow 2\ Cu\ (s) + SO_2\ (g)$$

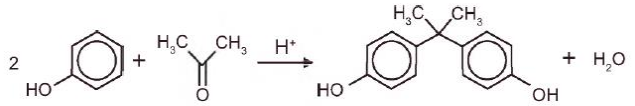
A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de uma tonelada de calcocita com 7,95% (m/m) de pureza é

a) $1,0 \times 10^3$ mol.
b) $5,0 \times 10^2$ mol.
c) $1,0 \times 10^0$ mol.
d) $5,0 \times 10^{-1}$ mol;

e) $4,0 \times 10^{-3}$ mol.

4. (ENEM) O bisfenol-A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos (hormônios) que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol-A (massa molar igual a 228

g/mol) é preparado pela condensação da propanona (massa molar igual a 58 g/mol) com fenol (massa molar igual a 94 g/mol), em meio ácido, conforme apresentado na equação química.



PASTORE, M. Anvisa proíbe mamadeiras com bisfenol-A no Brasil. Folha de S. Paulo, 15 set. 2011 (adaptado).

Considerando que, ao reagir 580 g de propanona com 3.760 g de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol-A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de

a) 0,025% b) 0,05% c) 12,5% d) 25%
e) 50%

5. (ENEM) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de 6 X 10^{23} mol^{-1} para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?

a) 7,5 x 10^{21}

b) 1,5 x 10^{22}

c) 7,5 X 10^{23}

d) 1,5 x 10^{25} e) 4,8 x 10^{25}

6. (PUC-SP) Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 g de ácido sulfúrico e 130 g de NaOH. Segue a equação não balanceada:

$$H_2SO_4\ (aq) + NaOH\ (aq) \rightarrow Na_2SO_4\ (s) + H_2O\ (l)$$

Qual o reagente limitante e a massa de NaOH consumida, respectivamente?
Dados: H = 1; S = 32; O = 16; Na = 23.

a) NaOH e 50g.
b) NaOH e 100g.
c) H_2SO_4 e 50g
d) H_2SO_4 e 100g

7. (ENEM) A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose ($C_6H_{12}O_6$), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{fermentação\ alcoólica} 2\ CH_3CH_2OH + CO_2$$

Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de

a) 15 b) 20 c) 25 d) 64
e) 100

11 93408-6383
polisaber.com.br

8. (ENEM) O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO_2 (massa molar igual a 44 g mol^{-1}) para os dois tipos de carros (a combustão e elétrico). Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol (massa molar igual a 46 g mol^{-1}), emitem uma média de 2,6 mol de CO_2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO_2 por quilômetro rodado (considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade). A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química:

$$C_2H_5OH\ (l) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (g)$$

Foram analisadas as emissões de CO_2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km.

CHIARADIA, C. A. Estudo da viabilidade da implantação de frotas de veículos elétricos e híbridos elétricos no atual cenário econômico, político, energético e ambiental brasileiro. Guaratinguetá: Unesp. 2015 (adaptado).

A quantidade equivalente de etanol economizada, em quilograma, com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próxima de

a) 50 b) 60 c) 95 d) 99
e) 120

9. (ENEM) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (*R*, em %), definido como

$$R = \frac{n_{produto}}{n_{reagente\ limitante}} x100$$

em que *n* corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:

$$CH_3Br + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaBr$$

As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

a) 22% b) 40% c) 50% d) 67%
e) 75%

10. (ENEM) Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2 034 mg/L, respectivamente.

SILVA, M. A. S.; GRIEBELER, N. P; BORGES, L. C. Uso de vinhaça e impactos nas propriedades do solo e lençol freático. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, n.1, 2007 (adaptado).

11 93408-6383
polisaber.com.br

Na produção de 27000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na vinhaça será mais próxima de

a) 1 b) 29 c) 60 d) 170
e) 1000

11. (ENEM) A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão (carbono) e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante) e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 g/mol e 16 g/mol.

LEE. J. D Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher. 1999 (adaptado).

Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada, em quilogramas, na produção de aço doce, é mais próxima de

a) 28 b) 75 c) 175 d) 275
e) 303

12. (PUC-RS) O clorofórmio ($CHCl_3$) foi introduzido como anestésico em procedimentos cirúrgicos no século XIX, na Inglaterra. Entretanto, o seu uso foi gradativamente abandonado devido ao seu alto grau de toxicidade, sendo substituído por substâncias anestésicas mais adequadas. O clorofórmio pode ser preparado pela reação de metano com cloro:

$$CH_4\,(g) + 3\,Cl_2\,(g) \rightarrow CHCl_3\,(l) + 3\,HCl\,(g)$$

A quantidade de cloro, em gramas, necessária para produzir 1,5 mol de clorofórmio é

a) 106 b) 155 c) 319
d) 350

13. (CESGRANRIO-RJ) Numa estação espacial, emprega-se óxido de lítio para remover o CO_2 no processo de renovação do ar de respiração, segundo a equação:

$$Li_2O + CO_2 \rightarrow Li_2CO_3$$

(Dados: C = 12; O = 16; Li = 7.)
Sabendo-se que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de Li_2O, o volume máximo de CO_2, medido nas CNTP, que cada uma delas pode absorver, é:

a) 1.800 L. b) 1.344 L. c) 1.120 L.
d) 980 L. e) 672 L.

14. (PUC-SP) A pirolusita é um minério do qual se obtém o metal manganês (Mn), muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês (MnO_2). Para se obter o manganês metálico com elevada pureza, utiliza-se a aluminotermia, processo no qual o óxido reage com o alumínio metálico, segundo a equação:

$$3\,MnO_2\,(s) + 4\,Al\,(s) \rightarrow 2\,Al_2O_3\,(s) + 3\,Mn\,(s)$$

11 93408-6383
polisaber.com.br

Considerando que determinado lote de pirolusita apresenta teor de 80% de dióxido de manganês (MnO_2), a massa mínima de pirolusita necessária para se obter 1,10 t de manganês metálico é

a) 1,09 t. b) 1,39 t. c) 1,74 t. d) 2,18 t. e) 2,61 t.

15. (UERJ) O ácido iodídrico, utilizado na higienização de instrumentos médicos, dentre outras aplicações, é produzido a partir da seguinte reação química:

$$2\ I_2 + N_2H_4 \rightarrow 4\ HI + N_2$$

Em um processo de produção industrial, ao adicionar 254 kg de I_2 e 80 kg de N_2H_4, verifica-se o consumo completo do reagente limitante. A massa de reagente em excesso, que não foi consumida, em quilogramas, tem valor igual:

a) 16 b) 32 c) 64 d) 72

16. (FEQ-CE) A análise química de uma amostra revela a seguinte relação entre os elementos químicos formadores da substância: 0,25 mol de H, 0,25 mol de S e 1,0 mol de O. Pode-se concluir que a fórmula mínima da substância é:

a) $H_2S_2O_4$ b) H_2SO_4 c) HSO_8 d) HSO_4 e) HSO_2

17. (UniFMU-SP) Uma certa amostra de composto contendo potássio, cromo e oxigênio foi analisada, e se obtiveram os seguintes valores: 1,95 g de potássio, 2,60 g de cromo e 2,80 g de oxigênio. A fórmula esperada para o composto é:
(Dados: K = 39 u; O = 16 u; Cr = 52 u).

a) $KCrO_2$ b) $KCrO_3$ c) K_2CrO_4
d) $K_2Cr_2O_7$ e) $K_2Cr_3O_{10}$

18. (PUC-Campinas-SP) A combustão realizada em altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio, causadores de afecções respiratórias. A análise de 0,5 mol de um desses óxidos apresentou 7,0 g de nitrogênio e 16 g de oxigênio. Qual a sua fórmula molecular?

a) N_2O_5 b) N_2O_3 c) N_2O d) NO_2 e) NO

19. (Unicamp-SP) Sabe-se que 1,0 mol de um composto contém 72 g de carbono (C), 12 mols de átomos de hidrogênio (H) e $12 \cdot 10^{23}$ átomos de oxigênio (O). Admitindo o valor da constante de Avogadro como sendo $6,0 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} e com base na Classificação Periódica dos Elementos, escreva:

a) a fórmula molecular do composto.
b) a fórmula mínima do composto.

20. (UFM-RS) A fórmula percentual indica a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes de massa da substância. Considerando a sacarose, $C_{12}H_{22}O_{11}$, açúcar extraído da cana de açúcar e da beterraba, é correto afirmar que a composição percentual do carbono, de hidrogênio e de oxigênio nessa molécula é respectivamente:

a) (40,11; 7,43 e 52,46) %
b) (43,11; 5,43 e 51,46) %
c) (41,11; 8,43 e 50,46) %
d) (42,11; 6,43 e 51,46) %
e) (43,11; 4,43 e 52,46) %

11 93408-6383
polisaber.com.br

GABARITO:

1- A

Se um prego tem massa de 5,6, logo massa de metade de um prego tem massa de: 5,6 g/2 = 2,8g

Para a massa molar do $Fe_2O_3 \cdot H_2O$ = (56 g/mol x 2) + (16 g/mol x 3) + 18 g/mol = 178 g/mol.

A equação química mostra que 2 mols de Fe(s) geram 1 mol de $Fe_2O_3 \cdot H_2O$ (s), em termos de massa, assim:

112g de Fe ---------- 178g de $Fe_2O_3 \cdot H_2O$

2,8g de Fe ---------- x x = 4,45g de $Fe_2O_3 \cdot H_2O$

2- B

1g de sal comum = 400mg de sódio (0,4g)

1g de sal rosa = 230 mg de sódio (0,23g)

consumo diário do brasileiro 12g de sal

massa molar do sódio = 23g/mol

Considerando um período de 30 dias, temos que o consumo do brasileiro é igual a: 12 g de sal x 30 dias = 360 g de sal

Se 1 g de sal comum tem 400 mg = 0,4 g de sódio, então 360 g terá

1g de sal comum ---------- 0,4g de sódio

360g de sal ---------- x x = 144g de sódio

Em relação ao sal rosa, considerando que 230 mg = 0,23 g temos que

1g de sal rosa ---------- 0,23g sódio

360g de sal rosa ---------- x x= 82,8g sódio

A diferença entre a quantidade de sódio do sal comum e do sal rosa é dada por

144g - 82,8g = 61,2g de sódio

A quantidade de sódio, em mols (n), pode ser obtida com sua massa molar é:

$n = \frac{m\ (g)}{M\ (g/mol)}$ $n = \frac{61{,}2\ g}{23\ g/mol}$ = 2,7 mol

3- A

Considerando que a calcocita tem a pureza de apenas 7,95 % (m/m), tem-se que, em 1 tonelada (1.000.000 g), a massa que corresponde efetivamente a da calcocita é de:

1.000.000g ----------100%

x ----------7,95% x= 79.500 g de Cu_2S

Devemos levar em conta agora a quantidade, em mols, de Cu_2S que efetivamente reagirá para formar o Cu:

$n = \frac{m\ (g)}{MM\ (g/mol)}$ $n = \frac{79.500\ g}{159\ g/mol}$ = 500 mol

Conforme a proporção estequiométrica evidenciada pela equação química, temos que 1 mol de Cu_2S formam 2 mols de Cu, então 500 mols de Cu_2S vão formar:

1 mol Cu_2S ---------- 2 mols de Cu

500 mol Cu_2S ---------- x x = 1000 mols ou $1x10^3$ mol

4- E

Dados as massas molares: bisfenol-A= 228 g/mol, propanona = 58 g/mol e fenol= 94 g/mol.

Conforme a equação química, temos que:

2 mol de fenol + 1 mol de propanona → 1 mol de bisfenol-A

PoliSaber FUNDAÇÃO
11 93408-6383
polisaber.com.br

Com as massas dadas de propanona e fenol, pode-se verificar a proporcionalidade estequiométrica e determinar qual o reagente limitante e qual o reagente em excesso:

2 x 94 g de fenol ---------- 58 g de propanona
3760 g de fenol ---------- x x = 1160 g de propanona

Assim, para reagir com 3760 g de fenol é necessário 1160 g de propanona. Porem foi adicionado 580 g de propanona, quantidade menor que a necessária. Portanto, a propanona é nosso reagente limitante e o fenol é o reagente em excesso.

Conforme a equação química:
58 g de propanona ---------- 228 g de bisfenol-A
580 g de propanona ---------- x x= 2280g ou 2,28 kg

A massa obtida de bisfenol-A foi de somente 1,14 kg, então o rendimento da reação foi de:
2,28kg ---------- 100%
1,14kg ---------- x x= 50 %

5- B
Consumo diário = 500 mg/dia ou 0,5 g/dia
Consumo recomendado (dobro do diário) = 1000 mg/dia ou 1 g/dia
massa molar do cálcio: 40g/mol

Em 40g de cálcio existem $6x10^{23}$ átomos, em 1g, que é a quantidade recomendada por dia existem:

40g ---------- $6x10^{23}$ átomos
1g ---------- x x= $1,5x10^{22}$ átomos

6- D
Reação balanceada: $H_2SO_{4(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \rightarrow Na_2SO_{4(s)} + 2H_2O_{(l)}$
98 g de H_2SO_4 ---------- 80 g de NaOH
122,5 g de H_2SO_4 ---------- x x = 100 g de NaOH
Logo, o NaOH está em excesso e o H_2SO_4 é o limitante e a massa consumida de NaOH é de 100 g.

7- C
A fermentação de 100 g de glicose gera 50 g de etanol, portanto 50 kg (50.000g) vai gerar
100g de glicose---------- 50g de etanol
50.000g de glicose ---------- x x= 25.000g de etanol

Deve-se considerar, entretanto, que o rendimento da reação foi de apenas 80 %, então:
25.000g de etanol ----------100%
x ----------80% x = 20.000 g

Com a massa de etanol obtida, pode-se calcular seu volume, fazendo uso de sua densidade:

$$d\left(\frac{g}{cm^3}\right) = \frac{massa\ (g)}{volume\ (cm^3)} \rightarrow 0{,}8\left(\frac{g}{cm^3}\right) = \frac{20.000\ g}{volume\ (cm^3)} \quad \therefore$$

$$v = 25.000\ cm^3 = 25\ L$$

8- A
veículos a combustão: emitem 2,6 mol de CO_2/km
veículos elétricos: emitem 0,45 mol de CO_2/km

1000 km veículo a combustão: emite 2,6 mol x 1000 km = 2600 mol

11 93408-6383
polisaber.com.br

1000 km veículo elétrico emite: 0,45 mol x 1000 km = 450 mol

A diferença na quantidade de CO_2 emitido é dada por:
2600 mol - 450 mol = 2150 mol
Conforme a equação química, temos que 1 mol de etanol geram 2 mols de CO_2, isto é, a queima de 46 g de etanol gera uma emissão de 2 mols de CO_2, portanto,

46 g de etanol ---------- 2 mols de CO_2
x ---------- 2150 mol de CO_2 x = 49450g
ou 49,45 kg ≅ 50 kg

9- D
A proporção entre os reagentes, conforme a equação química é de 1:1 (1 mol de CH_3Br reage com 1 mol de NaOH). Para determinar o reagente limitante, deve-se obter a quantidade, em mols, de cada reagente:

142,5g de CH_3Br = 1,5 mol proporção = 1,5:2 = 0,75
80g de NaOH = 2 mol

A proporção entre os reagentes mostra que, para obedecer a estequiometria, seria necessário aumentar a quantidade de CH_3Br ou reduzir a de NaOH, portanto, o CH_3Br é o reagente limitante.

Tendo o reagente limitante e sabendo que 32g de CH_3OH equivale a 1 mol, pode-se utilizar a fórmula dada no enunciado para obter o rendimento:

$$R = \frac{1\ mol\ de\ CH_3OH}{1{,}5\ de\ CH_3Br} \times 100\%$$

R ≅ 67%

10 - B

O enunciado diz que 1 L de etanol fornece 18 L de vinhaça, então:
1 L ----------18 L
27000 L---------- x x = 486.000 L de vinhaça

Se 1L de vinhaça contém 60 mg de fósforo, então:
60 mg ---------- 1 L
x ---------- 486.000 L x = 29.160.000 mg = 29.160g = 29,16 kg
11- D

2,5 toneladas = 2500 kg
A quantidade de carbono que se converte CO_2 é obtido daquele que não fica retido no aço doce, ou seja:

Ferro-gusa = 3,3 % → ferro gusa − aço doce = 3,3 % − 0,3 % = 3 %
Aço doce = 0,3 %

Considerando a reação:

$$C + O_2 \rightarrow CO_2$$
12g 32g 44g

12g de C ---------- 44g de CO_2
75.000g ---------- x x= 275.000 g ou 275 kg

12- C
Massa molar Cl_2 = 35,45 g/mol x 2 = 70,9 g/mol

Conforme a reação, 3 mols de Cl_2 geram 1 mol de $CHCl_3$.
Para gerar 1,5 mol de $CHCl_3$ serão necessários então:
3 mols de Cl_2 ---------- 1 mol de $CHCl_3$
X ---------- 1,5 mols de $CHCl_3$ X= 4,5 mols de Cl_2

11 93408-6383
polisaber.com.br

Sendo assim, a massa de Cl_2 necessária é:

n = $\frac{m\ (g)}{MM\ (g/mol)}$ 4,5 mol = $\frac{m\ (g)}{70{,}9\ g/mol}$ = 319,05 g

13- B

A massa molar do Li_2O é: (7 g·mol^{-1} x 2) + (16 g·mol^{-1}) = 30g·mol^{-1}

A massa de Li_2O nas unidades de absorção é 1,8 kg ou 1800 g. Em mols essa massa é:

n = $\frac{m\ (g)}{MM\ (g/mol)}$ n = $\frac{1800\ g}{30\ g/mol}$ = 60 mol

Dada que a proporção estequiométrica entre o Li_2O e o CO_2 é 1:1, então 60 mols de Li_2O geram 60 mols de CO_2. Dado o volume molar nas CNTP igual a 22,4 L, então o volume de CO_2 absorvido é:

1 mol de CO_2 ---------- 22,4 L

60 mols de CO_2 ---------- X X = 1344 L

14- D

Massa molar Mn: 54,9 g·mol^{-1}

Massa molar MnO_2: 54,9 g·mol^{-1} + (16 g·mol^{-1} x 2) = 86,9 g·mol^{-1}

A equação química mostra que 3 mols de MnO_2 produzem 3 mols de Mn, portanto, a proporção da reação é 1:1. Sendo assim, para produzir 1,10 t de Mn, ou seja, 1,1·10^6 g será necessária uma massa de MnO_2 igual a:

86,9 g de MnO_2 ---------- 54,9 g de Mn

X ---------- 1,1 ·10^6 g de Mn

X= 1,74·10^6 g de Mn

Sabendo o Mn corresponde a 80 % da massa de pirolusita, então a massa de pirolusita necessária nessa reação é:

1,74·10^6 g de Mn ---------- 80 %

X ---------- 100 % X= 2,18 ·10^6 g de pirolusita ou 2,18 t

15- C

As massas molares dos reagentes da reação é:

I_2: 127 g ·mol^{-1} x 2 = 254 g ·mol^{-1}

N_2H_4: (14 g ·mol^{-1} x 2) + (1 g ·mol^{-1} x 4) = 32 g ·mol^{-1}

A reação química mostra que a proporção entre os reagentes é de 2:1. Sendo assim, faz-se necessário calcular a proporção estequiométrica a partir das massas dadas:

N_{I2} = $\frac{254000\ g}{254\ g/mol}$ = 1000 mol e n_{N2H4} = $\frac{80000g}{32g/mol}$ = 2500 mol

A proporção que se estabelece é de 1000:2500 ou 1:2,5. Para obedecer a proporção estequiométrica, seria necessário aumentar a quantidade de I_2 ou diminuir a quantidade de N_2H_4, então I_2 é o reagente limitante.

A quantidade de que efetivamente reage é:

2 mols de I_2 ---------- 1 mol de N_2H_4

1000 mols de I_2 ---------- X X = 500 mols

A quantidade que sobra de N_2H_4 é: 2500 mols – 500 mols = 2000 mols.

Para o cálculo da massa:

n = $\frac{m\ (g)}{MM\ (g/mol)}$ 2000 mol = $\frac{m\ (g)}{32\ g/mol}$ = 64.000 g = 64 Kg

16– D

Fórmula mínima:

H: $\frac{0{,}25\ mol}{0{,}25\ mol}$ = 1 S: $\frac{0{,}25\ mol}{0{,}25\ mol}$ = 1 S: $\frac{1\ mol}{0{,}25\ mol}$ = 4

11 93408-6383
polisaber.com.br

A fórmula mínima é HSO_4.

17- D

Para determinar a fórmula é necessário obter o número de mols de cada componente:

n_K: $\frac{1,95g}{39\ g/mol}$ = 0,05 mol n_O: $\frac{2,80\ g}{16\ g/mol}$ = 0,175 mol

n_{Cr}: $\frac{2,60\ g}{52\ g/mol}$ = 0,05 mol

A fórmula mínima é:

K: $\frac{0,05\ mol}{0,05\ mol}$ = 1 O: $\frac{0,175\ mol}{0,05\ mol}$ = 3,5 mol

Cr: $\frac{0,05\ mol}{0,05\ mol}$ = 1

= $KCrO_{3,5}$

A fórmula é dada por: $KCrO_{3,5}$ X 2 = $K_2Cr_2O_7$

18- D

Para o cálculo da fórmula mínima:

n_N: $\frac{7,0\ g}{14\ g/mol}$ = 0,5 mol n_O: $\frac{16\ g}{16\ g/mol}$ = 1

Como essa quantidade está em 0,5 mol do composto, então em 1 mol há:

N = 0,5 mol x 2 = 1 mol

O = 1 mol x 2 = 2 mol

Fórmula: NO_2

19- a) Para obter a fórmula molecular é necessário obter o número de mols de cada átomo:

C = n: $\frac{72\ g}{12\ g/mol}$ = 6 mol

H = 12 mols

O = 1 mol ---------- $6 \cdot 10^{23}$

C ---------- $12 \cdot 10^{23}$ x = 2 mols

Fórmula molecular: $C_6H_{12}O_2$

b) Fórmula mínima: $C_6H_{12}O_2$ /2 = C_3H_6O

20- D

Para a massa molar do $C_{12}H_{22}O_{11}$:

Massa C = 12 g·mol^{-1} x 12 = 144 g

Massa H = 1 g mol^{-1} x 22 = 22 g

Massa O = 16 g·mol^{-1} x 11 = 176 g

Massa total: 342 g

C: $\frac{144\ g}{342\ g}$ x 100%=42,11% H: $\frac{22\ g}{342\ g}$ x 100%= 6,43%

O: $\frac{176\ g}{342\ g}$ x 100%=51,46%